Trợ lý Y tế AI Đa Phương Thức

Phân tầng Lâm sàng Thời gian Thực và Chẩn đoán Tự động Kết quả Xét nghiệm

AI Course — Capstone Project

Nhóm SIC-UTT · Nguyễn Bá Duy (TN) · Trương Tuấn Vũ · Nguyễn Trần Hiệp · Đặng Thị Thúy Linh

Phần 1. Giới thiệu Bài toán Y tế

- 1.1. Thực trạng quá tải bệnh viện tuyến trên
- 1.2. Động lực và Mục tiêu dự án
- 1.3. Kiến trúc Monorepo doanh nghiệp

Phần 2. Phương pháp và Công nghệ

- 2.1. Pipeline đa phương thức (STT, OCR, Text)
- 2.2. PhoBERT Medical NER 13 nhãn BIO
- 2.3. XGBoost Tabular 211 lớp bệnh ICD-10

Phần 3. Kết quả và Đánh giá

- 3.1. Hybrid Late Fusion động và chỉ số đo lường
- 3.2. Cơ chế Cảnh báo Báo Động Đỏ ≤ 0.5s
- 3.3. Hệ thống Full-stack và RAG Qdrant

Phần 4. Tác động và Định hướng

- 4.1. Giá trị y tế và xã hội thực tiễn
- 4.2. Lộ trình phát triển tiếp theo

Quá tải Phòng Cấp cứu và Sàng lọc Ban đầu

- Bệnh viện tuyến trung ương nhận 2.000–5.000 lượt khám/ngày; thời gian chờ sàng lọc 2–6 giờ.
- Thiếu công cụ phân tầng tự động để phân biệt bệnh nhân nguy cơ cao / không khẩn cấp tức thì.
- Cần cơ chế nhận diện tín hiệu cấp cứu (nhồi máu cơ tim, đột quỵ) trong dưới 1 phút.

Kết quả Xét nghiệm Máu Không được Giải đọc Kịp thời

- Bệnh nhân nhận phiếu CBC chứa 9–20 chỉ số sinh hóa nhưng thiếu hướng dẫn ý nghĩa lâm sàng.
- Ngưỡng bất thường (WBC < 3.5, PLT < 100) có thể là dấu hiệu sốt xuất huyết biến chứng nặng.

Rào cản Ngôn ngữ và Công nghệ Đặc thù Tiếng Việt

- Thiếu mô hình AI y tế chuyên biệt hỗ trợ tiếng Việt: từ đồng nghĩa y khoa địa phương, cách diễn đạt triệu chứng dân gian.
- Faster-Whisper và PhoBERT là nền tảng phù hợp nhất cho giọng nói và văn bản y tế tiếng Việt.

Tầng AI Engine (`apps/ai_engine/src/`)

- **pipeline.py**: `MultimodalTriagePipeline` — điều phối toàn bộ luồng STT → OCR → NER → Red Flag → Fusion.
- **stt/**: Faster-Whisper với Voice Activity Detection (VAD), WER 8.4% trên tiếng Việt lâm sàng.
- **ocr/**: `PDFLabParser` + `ImageLabOCR` + Sanity Range Validation 9 chỉ số CBC.
- **ner/**: `MedicalNER` (PhoBERT), `RedFlagDetector`, `EntityNormalizer` với Negation Detection.
- **classification/**: `TabularClinicalClassifier`, `HybridLateFusionLayer`, `ClarificationEngine`.

Tầng Backend và Frontend

- **apps/backend**: FastAPI async + Redis cache + MongoDB; `GET /health` + `POST /api/v1/chat` + WebSocket stream.
- **apps/frontend**: Next.js 14 / Tailwind CSS; Typewriter WebSocket streaming; Medical Side Dashboard.
- **Tri thức RAG**: Qdrant Vector DB + `BAAI/bge-m3` embedding ≈ 10.000 mục ICD-10 + phác đồ Bộ Y tế.

Fine-tune PhoBERT Token Classification (`vinai/phobert-base-v2`)

- Dữ liệu: 15.000+ câu hội thoại y tế từ `ViMedical_Disease` + `medical-vietnamese-qa`, gán nhãn BIO thủ công.
- 13 nhãn BIO: `B/I-SYMPTOM`, `B/I-DISEASE`, `B/I-BODY_PART`, `B/I-SEVERITY`, `B/I-MEDICATION`, `B/I-VITAL_SIGN` + `O`.
- Huấn luyện 10 epoch, AdamW lr $= 2\times10^{-5}$, warmup 200 steps; đạt Macro $F_1 = 88.6\%$, latency 120ms.
- Cơ chế Negation Detection: phát hiện phủ định ngữ cảnh ("không sốt", "chưa từng bị", "âm tính với") trong window 45 ký tự.

Cơ chế Cảnh báo Báo Động Đỏ (Red Flag Emergency Gate)

- `RedFlagDetector.evaluate()` kiểm tra đồng thời triệu chứng văn bản VÀ chỉ số lab (PLT < 50, GLU > 33) trong ≤ 42ms.
- Khi `is_emergency = true`: giao diện Next.js hiển thị modal cảnh báo đỏ kèm nút gọi trực tiếp 115.
- Độ bao phủ: 100% kịch bản nguy cấp (nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sốc sốt xuất huyết, suy hô hấp cấp) trong 50 test cases.

Bộ phân loại XGBoost Tabular (`TabularClinicalClassifier`)

- Vector đặc trưng 23 chiều: 9 chỉ số sinh hóa z-score (WBC, RBC, HGB, HCT, AST, ALT, GLU, CREAT, PLT) + 14 binary triệu chứng.
- Mô hình XGBoost multi-class softprob; 211 lớp bệnh ICD-10; huấn luyện GPU CUDA với depth=6, subsample=0.8.
- Khi thiếu dữ liệu lab: `SigmoidalEvidenceModel` ước tính xác suất từ binary symptom vector, đảm bảo hệ thống không thất bại.
- Đạt $F_1 = 91.8\%$ trên tập kiểm thử 1.500 ca lâm sàng cân bằng (SMOTE oversampling).

Pipeline OCR Phiếu Xét nghiệm Máu

- `ImageLabOCR`: Tesseract/EasyOCR + tiền xử lý ảnh (grayscale, skew correction, adaptive thresholding).
- `PDFLabParser`: bóc tách structured data từ PDF phiếu xét nghiệm + Regex pattern matching từ điển đơn vị y khoa.
- Sanity Range Validation: kiểm tra 9 ngưỡng sinh lý (WBC $\in [2.0, 18.0]$, PLT $\in [50, 600]$,...); đạt độ chính xác 93.2%.

Mô hình Hybrid Late Fusion Động (`HybridLateFusionLayer`)

- Tổng hợp xác suất có trọng số từ hai nhánh độc lập:
- $$P_{\text{final}}(c) = \alpha \cdot P_{\text{tabular}}(c) + (1 - \alpha) \cdot P_{\text{text}}(c)$$
- Trọng số thích nghi: $\alpha = 0.65$ khi có chỉ số sinh hóa máu; $\alpha = 0.0$ khi chỉ có triệu chứng văn bản.
- Chuẩn hóa $\sum_c P_{\text{final}}(c) = 1$; trả về Top-5 chẩn đoán kèm mã ICD-10 và khoa chuyên môn đề xuất.
- Fusion Ensemble đạt $F_1 = 93.1\%$, vượt trội $+1.3\%$ so với tabular đơn lẻ (91.8%).

Vòng Hội thoại Làm Rõ Entropy (`ClarificationEngine`)

- Kích hoạt khi $P_{\max} < 0.70$: hệ thống tính Shannon Entropy $H = -\sum_c P(c) \log_2 P(c)$ trên top-3 chẩn đoán phân biệt.
- Sinh câu hỏi tối ưu hóa thông tin (Maximum Information Gain) để phân biệt các chẩn đoán còn mập mờ.
- Ví dụ: “đau đầu nhẹ” ($P_{\max} = 0.58$) $\rightarrow$ hỏi “Bạn có cứng gáy kèm sốt cao không?” để loại trừ viêm màng não.

Bảng Hiệu Năng Toàn Diện Các Thành Phần Hệ Thống

Thành phần	Precision	Recall	F1	Latency
Faster-Whisper STT (WER 8.4%)	92.4%	91.0%	91.7%	320 ms
OCR Phiếu CBC (Sanity Check)	94.1%	92.3%	93.2%	280 ms
PhoBERT NER 13 nhãn BIO	89.4%	87.8%	88.6%	120 ms
XGBoost Tabular (211 lớp ICD-10)	92.1%	91.5%	91.8%	15 ms
Hybrid Late Fusion Ensemble	**93.5%**	**92.8%**	**93.1%**	**145 ms**
Red Flag Emergency Gate	100.0%	100.0%	100.0%	**42 ms**

Nhận xét Chính từ Kết quả Kiểm thử

- Late Fusion vượt trội $+1.3\%$ F_1 so với nhánh tabular đơn lẻ; đặc biệt cải thiện rõ trên bệnh có triệu chứng mơ hồ.
- Tổng latency end-to-end trung bình < 1.2s (bao gồm RAG Qdrant); đáp ứng yêu cầu phản hồi thời gian thực.

Kịch bản 1 — Cảnh báo Báo Động Đỏ khẩn cấp ($\leq$42ms)

- Đầu vào: “Đau ngực dữ dội lan ra vai trái, vã mồ hôi lạnh, khó thở không nằm được.” $\rightarrow$ Modal đỏ tức thì + nút 115.

Kịch bản 2 — OCR Phiếu Xét nghiệm: Sốt xuất huyết Dengue (A90)

- Upload ảnh CBC: WBC $= 3.2$, PLT $= 85 \times 10^9$/L + sốt cao ngày 4. $\rightarrow$ Chẩn đoán A90 độ tin cậy 87%, cảnh báo PLT thấp nguy hiểm.

Kịch bản 3 — Vòng Làm Rõ Entropy ($P_{\max} < 0.70$)

- Đầu vào: “Đau đầu nhẹ hai ngày nay” ($P_{\max} = 0.58$). $\rightarrow$ Hệ thống hỏi: “Bạn có cứng gáy và sốt cao trên 38.5°C không?”

Kịch bản 4 — Ghi âm Giọng nói Tiếng Việt

- Thu âm qua micro: “Tôi bị đau bụng vùng hố chậu phải dữ dội, buồn nôn, sốt nhẹ.” $\rightarrow$ WER 8.4%, NER phát hiện triệu chứng K35.8 (viêm ruột thừa cấp).

Tác Động Thực Tiễn đối với Hệ thống Y tế Việt Nam

- **Với người dân**: Trợ lý y tế AI 24/7 miễn phí bằng tiếng Việt; hướng dẫn giải đọc phiếu xét nghiệm tức thì.
- **Với bệnh viện**: Giảm tải sàng lọc ban đầu; phân tầng nguy cơ trước nhập viện; cảnh báo cấp cứu nhanh với nút gọi 115.
- **Về kỹ thuật**: Mã nguồn mở, Docker-compose triển khai một lệnh; Swagger API đầy đủ; 50 test case tự động.

Lộ Trình Phát Triển Giai Đoạn Tiếp Theo

- **Giai đoạn 1**: Tích hợp Med-Gemini / GPT-4o Vision phân tích X-quang phổi và siêu âm bụng từ ảnh số.
- **Giai đoạn 2**: Chuẩn hóa HL7/FHIR để kết nối với hồ sơ bệnh án điện tử (EHR) các bệnh viện Việt Nam.
- **Giai đoạn 3**: Thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm tại Trạm Y tế phường, Phòng khám Gia đình và Khoa Cấp cứu.
- **Giai đoạn 4**: Mở rộng RAG lên 10.000+ mã ICD-10 + phác đồ Bộ Y tế + hướng dẫn chuyên khoa sâu.

ument. This document is protected by copyright law; reprint and reproduction without permission are prohibited.